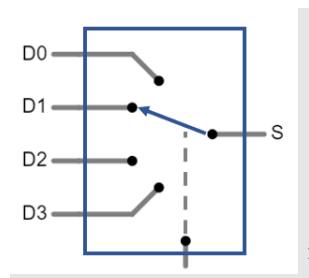


Circuitos combinatorios – Multiplexores

Multiplexores (MUX)

Un multiplexor es un circuito combinatorial que permite seleccionar cuál de los datos que se encuentran en sus entradas será transmitido hacia su única salida. Supongamos que se tienen varias fuentes o vías de datos (información) y se necesita transmitir una de ellas a través de un único canal en un momento dado. El multiplexor permitirá seleccionar mediante sus entradas de control (o selección) cuál es el dato que se transmitirá, enviándolo hacia su salida.



El multiplexor consta de D entradas de datos, C entradas de control o selección y una única salida S . Cada entrada de datos tendrá una combinación de valores en las entradas de control específicas que les corresponderán. Cuando dicha combinación se dé, este dato será seleccionado para pasar mediante este componente hacia su salida. Por lo que se cumple:

$$D = 2^C$$

siendo C la cantidad de entradas de control y D la de entradas de datos.

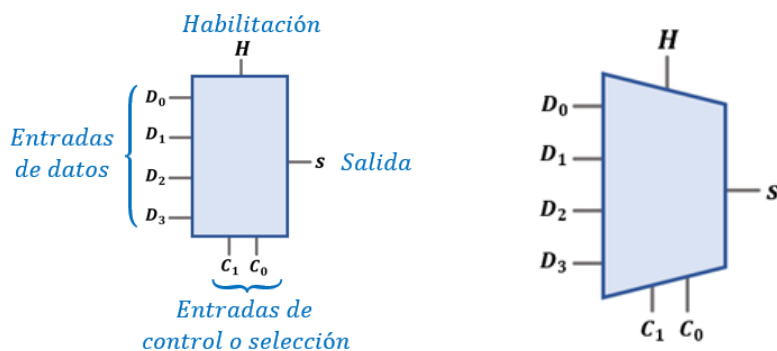
Véase a continuación, por ejemplo, el multiplexor de 2 entradas de control y 4 entradas de datos.

¹ Circuitos realizados en <https://www.falstad.com/circuit/>

Multiplexor de 4 a 1

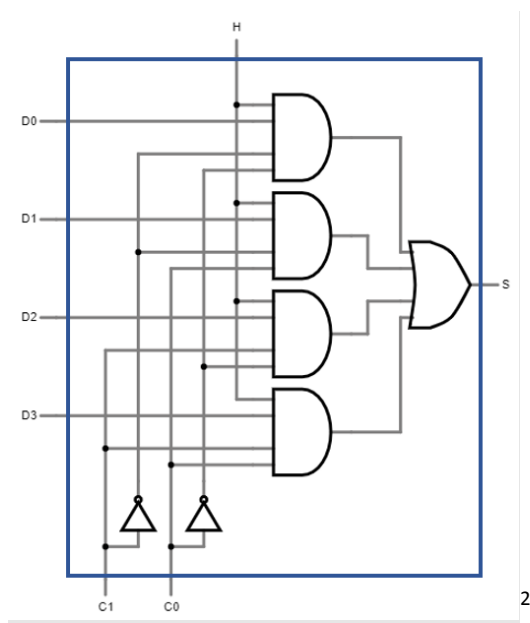
Este es un multiplexor de 2 entradas de control o selección, 4 entradas de datos y 1 salida. Además, tiene la habilitación que, como su nombre lo indica, permite que el integrado funcione o no según la habilitación de este.

■ Símbolo lógico



■ Diagrama lógico

A continuación, se muestra el diagrama lógico interno correspondiente al multiplexor de 4 entradas de datos y, por consiguiente, 2 entradas de control.



² Circuitos realizados en <https://www.falstad.com/circuit/>

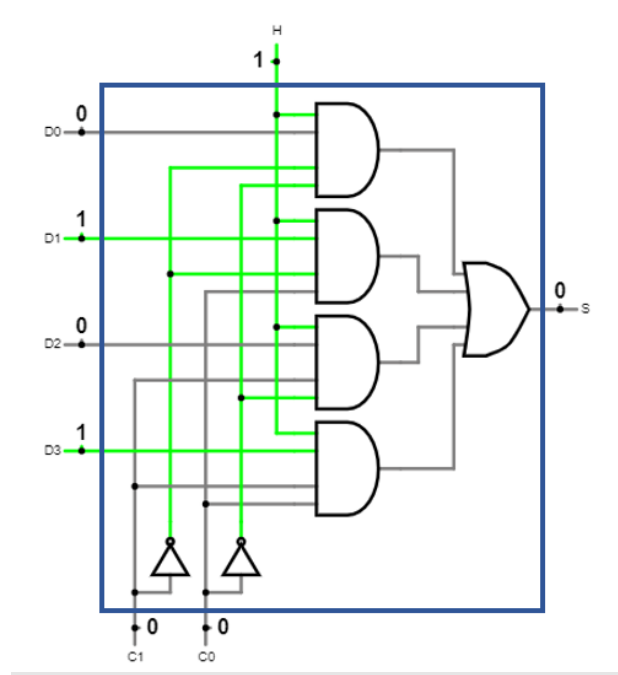
▪ *Tabla de verdad*

A partir del diagrama lógico, se podrá ver la correspondencia de la siguiente tabla con el funcionamiento de este multiplexor.

H	C_1	C_0	S
0	X	X	0
1	0	0	D_0
1	0	1	D_1
1	1	0	D_2
1	1	1	D_3

Esta es una tabla reducida, que muestra como la salida depende exclusivamente del dato que ha sido seleccionado por las entradas de control (o selección). Es decir, que la salida será igual al dato que se corresponde con la entrada de datos que ha sido seleccionada, según los valores que se les dio a las entradas de control.

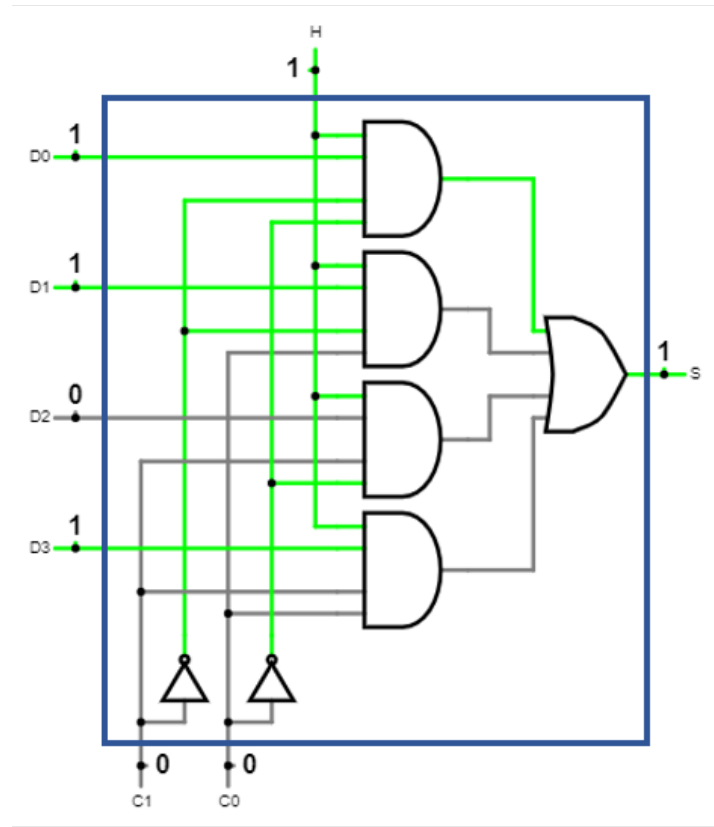
Observen, por ejemplo, el siguiente circuito.



³ Circuitos realizados en <https://www.falstad.com/circuit/>

Si las entradas de control son $C_1 = 0$ y $C_0 = 0$, entonces, la salida del multiplexor mostrará el dato que se encuentra en la entrada D_0 , sin importar los valores que tienen las demás entradas de datos. En ese caso, la salida $S = 0$, pues el valor de la entrada $D_0 = 0$.

Así mismo, si el valor de la entrada $D_0 = 1$, como se muestra en el siguiente caso, entonces, la salida mostraría ese dato, es decir, $S = 1$.



■ Expresiones lógicas

A partir del diagrama lógico, se podrá llegar a la siguiente expresión correspondiente a la salida:

$$S = H \cdot \overline{C_1} \cdot \overline{C_0} \cdot D_0 + H \cdot \overline{C_1} \cdot C_0 \cdot D_1 + H \cdot C_1 \cdot \overline{C_0} \cdot D_2 + H \cdot C_1 \cdot C_0 \cdot D_3$$

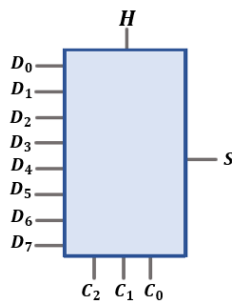
⁴ Circuitos realizados en <https://www.falstad.com/circuit/>

Expansión de multiplexores

Muchas veces se quieren utilizar multiplexores más grandes de los que se disponen. Para solucionar esto, se busca implementar una expansión de multiplexores utilizando multiplexores de menor cantidad de entradas, para lograr implementar uno de mayor cantidad de entradas.

Ejemplo: implementación de multiplexor de 8 a 1 (8 entradas de datos, 1 salida) utilizando multiplexores de 4 a 1.

Se quiere llegar a implementar un multiplexor de 8 entradas de datos, 3 entradas de control y 1 salida con habilitación.



La tabla que le corresponde es la siguiente:

H	C_2	C_1	C_0	S
0	X	X	X	0
1	0	0	0	D_0
1	0	0	1	D_1
1	0	1	0	D_2
1	0	1	1	D_3
1	1	0	0	D_4
1	1	0	1	D_5
1	1	1	0	D_6
1	1	1	1	D_7

Implementación de funciones con multiplexores

Se tiene la siguiente función lógica:

$$f(A, B, C) = \sum_m (0, 2, 3, 5)$$

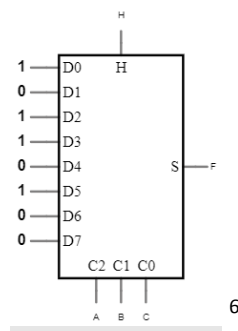
cuya tabla de verdad, por consiguiente, es:

	A	B	C	f	
0	0	0	0	1	$= D_0$
1	0	0	1	0	$= D_1$
2	0	1	0	1	$= D_2$
3	0	1	1	1	$= D_3$
4	1	0	0	0	$= D_4$
5	1	0	1	1	$= D_5$
6	1	1	0	0	$= D_6$
7	1	1	1	0	$= D_7$

¿Puede implementarse la función mediante el uso de multiplexores?

Sí, si se tiene en cuenta que las entradas de control de los multiplexores se corresponden con las variables de la función y que cada entrada de dato será igual al valor que toma la salida de la función siguiendo la tabla de verdad de esta, se podría decir que es posible.

Además, téngase en cuenta que el multiplexor está internamente integrado por compuertas *AND* y una compuerta *OR* que recibe todas las salidas de las *ANDs* y que coincide con una de las formas de implementación del circuito lógico de la función. Teniendo en cuenta esto, la implementación de la función lógica anterior será un multiplexor de 3 entradas de control y, por lo tanto, 8 entradas de datos. Dicha implementación queda de la siguiente manera:



⁶ Circuitos realizados en <https://www.falstad.com/circuit/>

¿Puede implementarse la misma función mediante el uso de un único multiplexor de 2 entradas de control?

Sí, para esto será conveniente armar una nueva tabla modificada, donde se eligen 2 variables (en este caso, A y B) que serán las entradas de control del multiplexor.

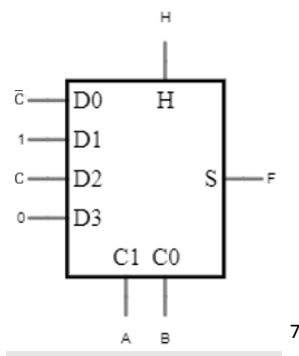
A	B	C	f		
0	0	0	1	}	$\bar{C}$
0	0	1	0		
0	1	0	1	}	1
0	1	1	1		
1	0	0	0	}	C
1	0	1	1		
1	1	0	0	}	0
1	1	1	0		

A	B	f	
0	0	$\bar{C}$	$= D_0$
0	1	1	$= D_1$
1	0	C	$= D_2$
1	1	0	$= D_3$

Para armar la nueva tabla, se verá cómo es la salida de la función respecto de la variable C . Por ejemplo, se observa en la tabla que si $A = 0$ y $B = 0$, la salida de la función es 1 cuando C es 0 y la salida de la función es 0 cuando C es 1, por lo que se puede decir que la salida de la función es lo inverso a C , es decir, $f = \bar{C}$.

En el caso en el que $A = 0$ y $B = 1$, la salida de la función es 1, sin importar el valor de C , por lo que en ese caso $f = 1$.

Teniendo en cuenta la nueva tabla, se puede llegar a la siguiente implementación con 1 solo multiplexor de 2 entradas de control:

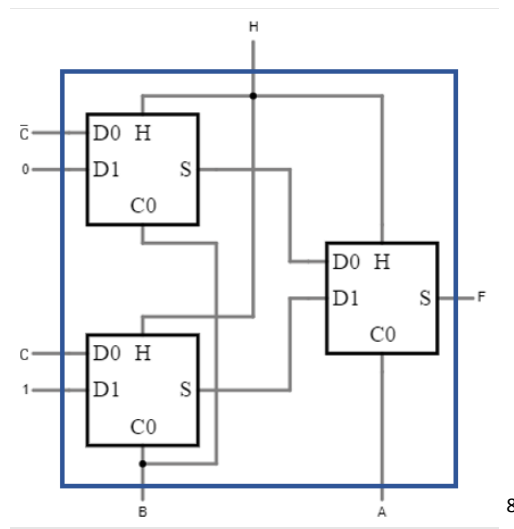


⁷ Circuitos realizados en <https://www.falstad.com/circuit/>

¿Puede implementarse la misma función mediante el uso de multiplexores de 1 entrada de control sin utilizar lógica adicional?

Sí, es posible realizar una expansión de multiplexores sin utilizar lógica adicional. Para lograr obtener las 4 entradas de datos, será necesario utilizar dos multiplexores de 2 entradas de datos. Además, será necesario utilizar otro multiplexor que seleccione la entrada del primer multiplexor o del segundo, según el valor en su entrada de control (un *MUX* máster).

	A	B	f
MUX_1	0	0	$\bar{C}$
	0	1	1
MUX_2	1	0	C
	1	1	0



⁸ Circuitos realizados en <https://www.falstad.com/circuit/>

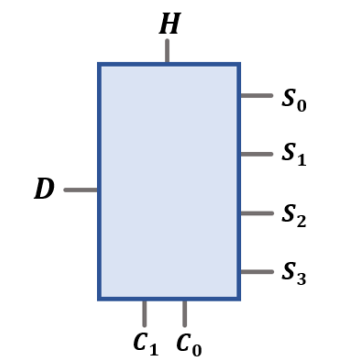
Demultiplexor (*DEMUX*)

El demultiplexor es un circuito combinacional que, opuestamente al multiplexor, se encarga de seleccionar cuál de sus salidas recibirá la información que se encuentra en su única entrada. Es decir, las entradas de control seleccionarán a qué canal de salida enviará el dato que se encuentra en su única entrada.

En este caso, se cumple que la cantidad de salidas es igual a 2^c , siendo c la cantidad de entradas de control.

Demultiplexor de 1 a 4

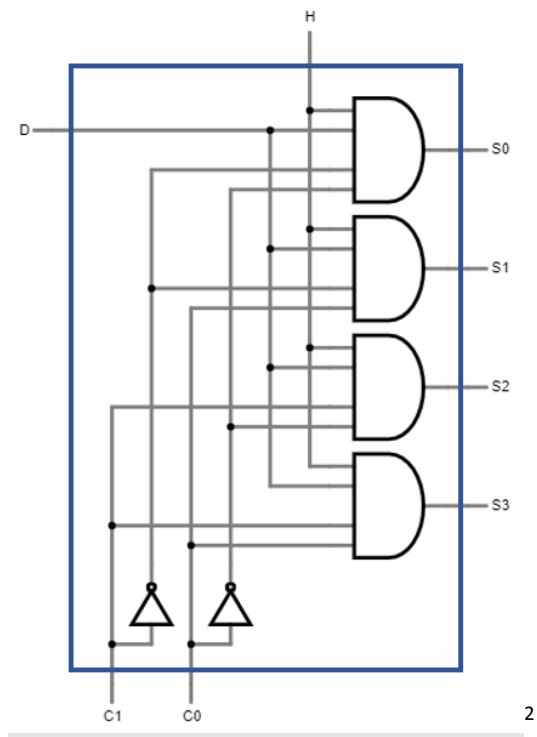
- *Símbolo lógico*



- *Tabla de verdad*

H	C_1	C_0	S_0	S_1	S_2	S_3
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0	D	0	0	0
1	0	1	0	D	0	0
1	1	0	0	0	D	0
1	1	1	0	0	0	D

- Diagrama lógico



- Expresiones lógicas

$$S_0 = H \cdot \overline{C_1} \cdot \overline{C_0} \cdot D$$

$$S_1 = H \cdot \overline{C_1} \cdot C_0 \cdot D$$

$$S_2 = H \cdot C_1 \cdot \overline{C_0} \cdot D$$

$$S_3 = H \cdot C_1 \cdot C_0 \cdot D$$